EIXO II · PADRÕES, GENERALIZAÇÃO E O VALOR ESCONDIDO — AULA 2.11

Como prever o próximo termo de uma sequência — e o milésimo?

> *Prever o próximo é fácil: basta olhar para o vizinho. Prever o milésimo é outra coisa — exige abandonar o vizinho e descobrir o **endereço**. Esta aula é sobre a diferença entre andar e teletransportar.*

Aula 2.11 — Como prever o próximo termo de uma sequência — e o milésimo?

A ÂNCORA

Uma escada de pedras está sendo construída na frente da sua casa. O primeiro degrau usou 4 pedras. O segundo, 7. O terceiro, 10. O quarto, 13.

> *4, 7, 10, 13, …*

Quantas pedras vai precisar o quinto degrau? Você respondeu 16 em menos de um segundo, e nem pensou — só somou 3.

Agora a pergunta que muda tudo:

> ***Quantas pedras vai precisar o milésimo degrau?***

E aqui você travou. Porque o método que funcionou brilhantemente para o quinto degrau — "soma 3 no anterior" — te obriga a somar 3 novecentas e noventa e nove vezes. Funciona? Funciona. Você chega lá. Em uma hora, com uma calculadora e nenhum erro de digitação.

Só que o vestibular tem 5 horas para 90 questões. E o mundo real tem prazos.

Existe um jeito de pular direto para o degrau 1000 sem construir os 999 anteriores. E o segredo dele é mais estranho do que parece: você não vai olhar as pedras. Você vai olhar **o número do degrau**.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum que você acabou de usar tem um nome técnico: **recursividade**. É pensar por vizinhança — "cada termo é o anterior mais 3". E ele é péssimo em uma coisa específica: **distância**.

Repare no que a recursividade exige de você. Para saber o termo 1000, você precisa **já saber** o termo 999. Para saber o 999, precisa do 998. É um método que carrega um passado obrigatório: ele não te dá acesso direto a nada. É um GPS que só sabe dizer "vire à direita na próxima" — nunca "seu destino está nesta coordenada".

E aqui está o erro conceitual que trava a maioria dos alunos: eles acham que "a regra da sequência" é a relação entre os termos. Não é. Ou melhor: é **uma** das regras possíveis, e é a pior delas para prova.

Uma sequência não é uma lista de números.
É uma função cuja entrada é a posição n e a saída é o termo a_n.

Leia de novo, porque essa frase é a aula inteira. O que você tem não é uma coleção de pedras: é uma **máquina** que recebe "1000" e devolve "quantas pedras". E se é uma máquina, existe uma fórmula. E se existe uma fórmula, você não precisa dos 999 degraus anteriores — você precisa apenas do **número** 1000.

A virada mental é esta: pare de olhar para trás (o termo anterior) e comece a olhar para o lado (a posição).

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Uma sequência tem duas colunas, não uma

Escreva a escada assim — e nunca mais escreva de outro jeito:

posição n	1	2	3	4	5	… 1000
termo a_n	4	7	10	13	16	?

Formalmente: uma **sequência** é uma função $a : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$. O **índice** n é a posição (sempre natural: existe termo 3, não existe termo 3,5). O **termo** a_n é o valor naquela posição. E a_n se lê "a índice n", nunca "a vezes n" — confundir isso é o primeiro erro de notação do eixo.

2. Recursividade: a lei do vizinho

A **lei de recorrência** define cada termo a partir do anterior. Para a escada:

$$\begin{cases} a_1 = 4 \\ a_{n+1} = a_n + 3 \end{cases}$$

Note que são **duas** informações, e as duas são obrigatórias. A regra "$a_{n+1} = a_n + 3$" sozinha não define nada: 4, 7, 10, 13… e 100, 103, 106, 109… obedecem exatamente a mesma regra. Sem o **ponto de partida**, uma recorrência descreve infinitas sequências diferentes.

> **ONDE ISSO CUSTA QUESTÃO**
>
> Recorrência sem termo inicial é como uma receita sem ingredientes: descreve o **procedimento**, não o resultado. Toda definição recursiva legítima tem semente + regra.

3. Termo geral: a lei do endereço

O **termo geral** (ou fórmula fechada) expressa a_n **diretamente em função de n**, sem mencionar nenhum outro termo. É o teletransporte.

Como se acha? Investigando a tabela. Olhe quantas vezes o "+3" foi aplicado até cada posição:

n	a_n	construção	saltos dados
1	4	$4 + 3 \cdot 0$	0
2	7	$4 + 3 \cdot 1$	1
3	10	$4 + 3 \cdot 2$	2
4	13	$4 + 3 \cdot 3$	3
n	a_n	$4 + 3 \cdot (n-1)$	$n - 1$

Aí está o detalhe que decide tudo: na posição n, você deu $n - 1$ saltos — não n. Porque o primeiro degrau já existia antes de qualquer salto.

$$a_n = 4 + 3(n-1) = 3n + 1$$

Teste: $n = 1 \to 4$. ✓ $n = 4 \to 13$. ✓

E agora, o milésimo degrau, em três segundos:

$$a_{1000} = 3 \cdot 1000 + 1 = \mathbf{3001} \ \ \textbf{pedras}$$

Você não construiu 999 degraus. Você consultou um endereço.

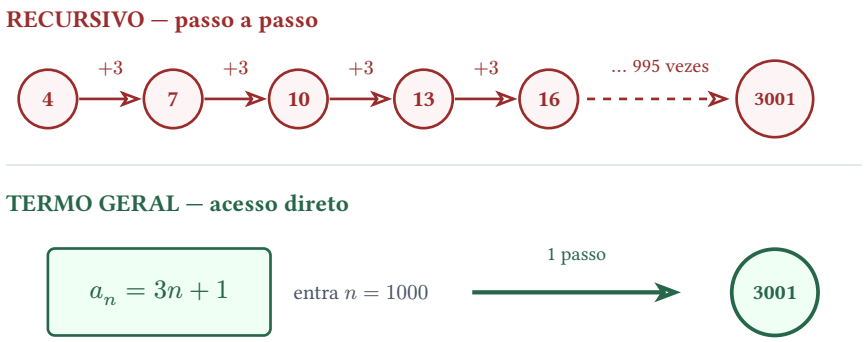


Fig. 1 — Os dois caminhos chegam ao mesmo 3001 — a diferença é o **custo computacional**. A recorrência tem custo proporcional a n: quanto mais longe o termo, mais trabalho. O termo geral tem custo constante: chegar ao termo 3 e ao termo 3 milhões dá exatamente o mesmo trabalho. É por isso que toda questão que pergunta "o 40º termo" está, na verdade, exigindo que você construa a fórmula fechada.

4. As duas leis são a mesma sequência em idiomas diferentes

Não existe rivalidade aqui — existe **tradução**, e cada idioma tem seu uso:

	Recorrência	Termo geral
Diz o quê	como o padrão **se propaga**	onde cada termo **está**
Precisa de	semente + regra	só de n
Boa para	modelar o fenômeno, programar	calcular termo distante, provar
Ruim para	termos distantes	enxergar a causa do padrão

Na prática de prova: o enunciado quase sempre te entrega a **recorrência** (disfarçada em português: "cada mês ele economiza R$ 50 a mais que no anterior") e cobra o **termo geral**. Sua tarefa é ser o tradutor.

5. O protocolo de investigação: como achar o termo geral

Diante de qualquer sequência, faça isto, nesta ordem:

1. **Tabele** posição e termo, lado a lado. Sem tabela você não vê nada.
2. **Calcule as diferenças** entre termos consecutivos. Se elas forem **constantes**, o termo geral é do tipo $a_n = a_1 + r(n-1)$ — cresce por soma.
3. **Se as diferenças não forem constantes, calcule as razões** ($\frac{a_2}{a_1}$, $\frac{a_3}{a_2}$). Se elas forem constantes, o padrão cresce por multiplicação.
4. **Se as diferenças das diferenças forem constantes**, o termo geral é **quadrático** — algo com n^2.
5. **Verifique sempre em $n = 1$ e em outro n.** Uma fórmula que acerta o primeiro termo por acaso e erra o terceiro é lixo.

> **O TESTE DE SANIDADE QUE SALVA QUESTÃO**
>
> Toda fórmula que você deduzir deve ser testada em **pelo menos dois** valores de n. Motivo lógico, não superstição: existem infinitas fórmulas que passam por um único ponto. Se você acertar $n = 1$ e $n = 4$, a chance de coincidência despenca.
>
> E cuidado com o vício mais comum: escrever $a_n = a_1 + rn$ em vez de $a_1 + r(n-1)$. Esse "menos 1" esquecido é o erro mais frequente de todo o Eixo II — ele desloca **toda** a sequência em uma posição.

6. Quando a diferença não é constante: o caso quadrático

Pegue os números **triangulares** — bolinhas empilhadas em triângulo: 1, 3, 6, 10, 15…

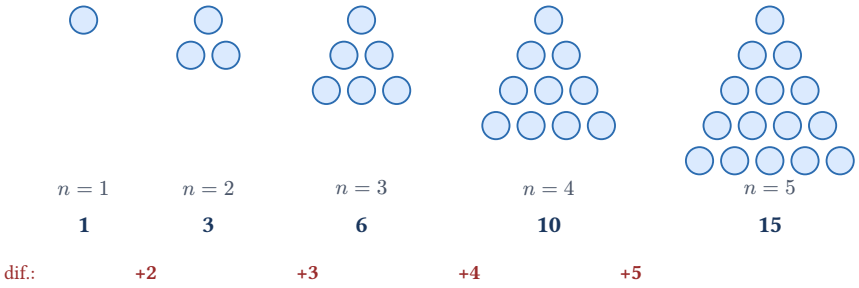


Fig. 2 — Aqui a recorrência é honesta e simples ($a_{n+1} = a_n + (n+1)$), mas o passo **muda a cada etapa** — e por isso o termo geral não pode ser linear. Quando as primeiras diferenças formam elas mesmas uma progressão, a fórmula fechada sobe um grau. O termo geral é $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$, o que significa que o triângulo de 100 linhas tem 5050 bolinhas — o mesmo 5050 que Gauss calculou aos 9 anos, e que você vai reencontrar na próxima aula.

Confirme: $a_5 = \frac{5 \cdot 6}{2} = 15$. ✓ E $a_{100} = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$.

7. Nem toda sequência tem termo geral fácil — e isso é honesto

Fibonacci: $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$, onde cada termo é a soma dos **dois** anteriores:

$$\begin{cases} a_1 = a_2 = 1 \\ a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \end{cases}$$

A recorrência é trivial de escrever. O termo geral existe, mas é assustador (envolve a razão áurea $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ elevada a n). Lição: **recorrência é sempre mais fácil de descobrir; termo geral é sempre mais poderoso de usar**. A matemática não te promete que os dois sejam igualmente simples.

E a lição adulta: existem sequências para as quais escrever a recorrência é a **única** coisa que se consegue fazer. É assim que praticamente todo simulador computacional do mundo funciona — clima, epidemia, órbita. Ninguém tem a fórmula fechada do clima. Todo mundo tem a regra do próximo passo.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. Sequência é **função de domínio natural**: entra a posição n, sai o termo a_n. Não é lista — é máquina.
2. a_n significa "termo da posição n". **Nunca** "a multiplicado por n".
3. **Recorrência** = semente + regra do vizinho. Sem termo inicial, uma recorrência descreve infinitas sequências.
4. **Termo geral** = fórmula que depende **só de n**. É a única ferramenta que dá acesso a termos distantes em custo constante.
5. Diferenças consecutivas **constantes** $\Rightarrow$ termo geral linear em n. Razões constantes $\Rightarrow$ termo geral com n no expoente. Diferenças das diferenças constantes $\Rightarrow$ termo geral quadrático.
6. Na fórmula linear, o número de saltos até a posição n é $n-1$, não n. Esquecer isso desloca a sequência inteira.
7. **Teste toda fórmula em dois valores de n diferentes**, sendo um deles $n=1$.
8. O enunciado dá a recorrência em português; a questão cobra o termo geral. Traduzir é o trabalho.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina sequência em termos de função, especificando qual é o domínio e o que representam n e a_n.
2. Diferencie **lei de recorrência** e **termo geral**, apontando a limitação prática de cada um.
3. Por que uma lei de recorrência é insuficiente, por si só, para determinar uma sequência? O que falta?
4. Descreva o critério de diferenças que permite decidir se o termo geral de uma sequência é linear ou quadrático em n.
5. Na fórmula $a_n = a_1 + r(n-1)$, justifique a presença do fator $(n-1)$ em lugar de n.

GABARITO OQPS

1. Sequência é uma função $a : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$: o domínio são os naturais (as **posições**), n é o índice/posição do termo e a_n é o **valor** do termo naquela posição — a saída da máquina.
2. **Recorrência:** define cada termo a partir do(s) anterior(es); revela como o padrão se propaga, mas exige percorrer todos os termos intermediários para alcançar um termo distante. **Termo geral:** expressa a_n apenas em função de n; dá acesso imediato a qualquer termo, mas esconde o mecanismo causal do padrão e pode ser algebricamente difícil (ou inviável) de obter.
3. Porque a recorrência descreve apenas o **procedimento** de propagação, não o ponto de partida — infinitas sequências distintas obedecem à mesma regra. Falta o **termo inicial** (a semente).
4. Calcule as diferenças entre termos consecutivos. Se essas diferenças forem **constantes**, o termo geral é **linear** em n. Se não forem, calcule as diferenças das diferenças: se **estas** forem constantes, o termo geral é **quadrático** (contém n^2).
5. Porque o primeiro termo existe **antes** de qualquer salto de tamanho r. Para chegar à posição n partindo da posição 1, aplica-se o salto $n - 1$ vezes; usar n acrescentaria um salto inexistente e deslocaria toda a sequência em uma posição.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você prevê o próximo termo olhando o vizinho — pela lei de recorrência — mas só prevê o milésimo tratando a sequência como uma função da posição e construindo o termo geral a_n, que transforma "andar 999 passos" em "consultar um endereço".

Guarde a tabela de diferenças, porque ela acabou de dividir o mundo em duas metades — e você ainda não viu isso.

Quando as **diferenças** eram constantes ($+3, +3, +3$), o padrão crescia por **soma**: a escada de pedras, o salário que sobe R$ 200 por ano, a dívida sem juros. Crescimento educado, previsível, que você consegue acompanhar de cabeça.

Mas existe outra família inteira, em que o que se repete não é a soma — é a **multiplicação**. O boato que cada pessoa conta para duas. A bactéria que se divide. E, muito familiar, a dívida do cartão que você viu explodir na aula 1.13 sem entender por que ela não se comportava como as outras.

Essas duas famílias têm nome, têm termo geral e — o melhor — têm uma **fórmula da soma** que se deduz por dois truques geniais: o espelhamento que Gauss inventou com 9 anos de idade e um cancelamento em cascata.

Na aula 2.12 você vai ver por que somar por soma e somar por multiplicação produzem mundos radicalmente diferentes — e por que quem entende essa diferença nunca mais assina um contrato de crédito no automático.